Rapport de projet de fin d'études

Pour l'obtention du diplôme :

Licence Sciences Et Techniques en Génie Informatique

GESTION DES INCIDENTS

Réalisé à : IMS Technology

Réalisé par:
Kawtar TAIK

Encadrant à la FST :
Hicham BEN ALLA

Encadrante à IMS Technology :
Fatima-Zahra ARIB

Table de matière :

Table de matière : 2
Table des figures : 4
Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil et le contexte du projet 5
I. Présentation de l'entreprise : 6
A. Introduction : 6
B. Fiche technique de la société : 6
II. Contexte du projet : 6
A. Objectif du projet : 6
B. Cahier de charges : 7
C. Planning prévisionnel : 7
Chapitre 2 : Gestion des incidents et conception du projet 9
I. Gestion des incidents : 10
A. Qu'est-ce qu'un incident ? : 10
B. Incident vs problème : 10
C. La gestion des incidents : 10
D. Les avantages de la gestion des incidents : 10
E. Cycle de vie d'un incident : 11
1. Détection et enregistrement de l'incident : 11
2. Catégorisation et évaluation de l'incident : 11
3. Assignation : 11
4. Traitement, enquête et diagnostic : 12
5. Résolution : 12
6. Clôture : 12
II. Conception du site web : 12
A. Identification des acteurs : 12
B. Besoins fonctionnels par acteur : 13
C. Diagrammes de cas d'utilisation : 14
1. Diagramme de cas d'utilisation d'un client : 14
2. Diagramme de cas d'utilisation d'un informaticien : 15
3. Diagramme de cas d'utilisation d'un administrateur : 15
D. Diagramme de classes : 16
E. L'architecture MVC : 17
1. C'est quoi MVC ? : 17
2. Modèle : 17

3. Vue : 17
4. Contrôleur : 17
Chapitre 3 : Choix technique et réalisation du projet 18
I. Choix technique : 19
A. Laravel : 19
B. Langage PHP : 20
C. XAMPP : 20
D. Composer : 21
E. Visual Studio Code : 21
F. Bootstrap : 21
G. HTML : 22
H. CSS : 22
II. Réalisation du projet : 23

Table des figures :

Figure 1: Logo de l'entreprise IMS Technology 6
Figure 2: Diagramme de Gantt 8
Figure 3: Cycle de vie d'un incident 10
Figure 4: Détection des incidents 11
Figure 5: Evaluation des incidents 11
Figure 6: Assignation d'un incident 11
Figure 7: Traitement d'un incident 12
Figure 8: Résolution d'un incident 12
Figure 9: Clôture d'un incident 12
Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation d'un client 14
Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation d'un administrateur 15
Figure 12: Diagramme de cas d'utilisation d'un administrateur. 16
Figure 13: Diagramme des classes 16
Figure 14: Schéma du modèle MVC 17
Figure 15: Logo de Laravel 19
Figure 16: Logo de PHP 20
Figure 17: Logo de XAMPP 20
Figure 18: Logo de Composer 21
Figure 19: Logo de Visual Studio Code 21
Figure 20: Logo de Bootstrap 22
Figure 21: Logo de HTML 22
Figure 22: Logo du CSS 23

Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil et le contexte du projet

I. Présentation de l'entreprise :

A. Introduction :

IMS Technology est un intégrateur de solutions en infrastructure système et en Cybersécurité. Elle est localisée à Casablanca et se spécialise en cybersécurité, en audit de sécurité et la gestion d'infrastructure système.

Figure 1: Logo de l'entreprise IMS Technology

B. Fiche technique de la société :

Raison sociale de l'entreprise	IMS Technology
Siège social	294, Espace ANFA, BD Yaacoub El Mansour, Casablanca 20000
Forme juridique	Etablissement privé
Date de création	2012
Téléphone	0522360112

Tableau 1: Fiche technique de IMS Technology

II. Contexte du projet :

A. Objectif du projet :

IMS Technology m'a confié la conception et le développement d'une application web qui permet de gérer les incidents. Ce site web consiste à :

- Améliorer et faciliter la gestion des incidents et la résolution des problèmes.
- Simplifier le processus de signalement des incidents aux clients.
- Permettre aux clients de créer des tickets pour signaler leurs incidents.
- Permettre clients de suivre l'état de leurs tickets.

- Permettre aux clients de fournir des informations supplémentaires si nécessaires.
- Permettre aux informaticiens de modifier le statut des tickets.
- Permettre aux informaticiens de demander des renseignements.
- Permettre aux administrateurs d'attribuer un ticket à un informaticien.

B. Cahier de charges :

Le cahier de charge que j'ai reçu est le suivant :

- Créer trois espaces utilisateurs : espace client, espace informaticien et espace administrateur.
- Permettre aux utilisateurs de se connecter à leurs propres espaces.
- Permettre aux clients de créer des tickets d'incidents et les gérer : modification et suppression.
- Permettre aux clients peut réaliser le suivi de leurs tickets à tout moment et de recevoir les mises à jour importantes.
- Permettre à l'administrateur de gérer les utilisateurs : création, modification et suppression des comptes.
- Permettre à l'administrateur d'attribuer les tickets aux techniciens appropriés.
- Permettre aux techniciens de consulter la liste des tickets qui lui sont attribués.
- Permettre aux techniciens de mettre à jour l'état de l'incident au fur et à mesure de sa résolution.
- Permettre aux techniciens de communiquer avec les clients et de demander des informations supplémentaires.
- Permettre aux techniciens de fermer le ticket d'un incident lorsqu'il est résolu et de fournir un rapport de l'incident.

C. Planning prévisionnel :

Pour une bonne organisation et structure, on a découpé le projet en plusieurs phases. Cette approche va nous permettre de mieux gérer les différentes tâches :

- L'analyse du besoin en étudiant le cahier de charge afin de déterminer les tâches qu'on doit réaliser.
- Déterminer les besoins fonctionnels et non fonctionnels.
- La conception.
- Le choix des technologies.
- Réalisation de l'espace administrateur.
- Réalisation de l'espace client.
- Réalisation de l'espace informaticien.
- Les tests et la validation.

Pour représenter ces différentes étapes et visualiser l'avancement de notre projet, on a utilisé le diagramme de Gantt suivant :

Diagramme de Gantt

Système de gestion des incidents

TÂCHES	
Analyse du besoin	11/04-13/04
Conception	14/04-18/04
Choix des technologies	18/04-19/04
Espace Administrateur	20/04-30/04
Espace Client	01/05-09/05
Espace Informaticien	10/05-17/05
Test et validation	18/05-22/05

Figure 2: Diagramme de Gantt

Chapitre 2 : Gestion des incidents et conception du projet

I. Gestion des incidents :

A. Qu'est-ce qu'un incident ? :

Un incident est une interruption inattendue, un événement nuisible qui perturbe les opérations normales et le fonctionnement d'un service ou d'une organisation. Il affecte donc la productivité de l'utilisateur final. Un incident peut survenir à tout moment, que ce soit dans le cadre des activités habituelles d'une entreprise ou dans le déroulement d'un projet, et il peut être provoqué par plusieurs facteurs.

B. Incident vs problème :

Le problème est une série d'incidents dont la cause première est inconnue, tandis que l'incident se produit dès qu'une fonctionnalité tombe en panne ou cesse de fonctionner, perturbant ainsi le service normal. Le traitement de l'incident est généralement un processus réactif, alors que la gestion des problèmes est plus proactive. Un système de gestion des incidents vise à restaurer rapidement les services tandis que la gestion des problèmes cherche à trouver une solution permanente.

C. La gestion des incidents :

La gestion des incidents est un ensemble de procédures et de mesures mises en place pour faire face aux événements imprévus qui peuvent perturber le fonctionnement d'un système. Le processus de gestion des incidents vise à réduire au minimum les impacts négatifs causés par ces événements en prenant des mesures pour rétablir rapidement les services affectés.

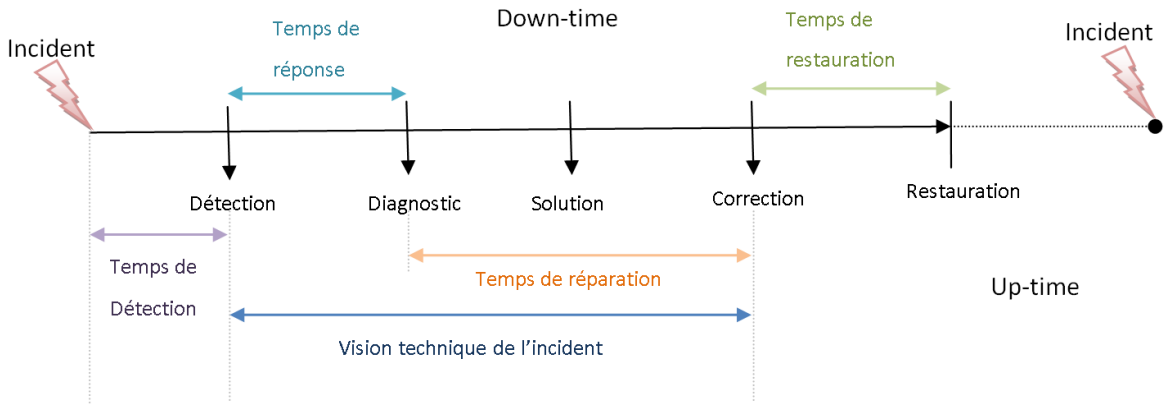

Figure 3: Cycle de vie d'un incident

D. Les avantages de la gestion des incidents :

Le système de gestion des incidents apporte les avantages suivants :

- Des opérations de travail fluides
- Une meilleure productivité
- Des utilisateurs finaux satisfaits
- Le maintien de niveaux de service uniformes

- L'identification et la prévention proactives des incidents majeurs

E. Cycle de vie d'un incident :

Le cycle de vie d'un incident se réfère aux différentes étapes par lesquelles passe un incident depuis sa découverte jusqu'à sa résolution complète.

1. *Détection et enregistrement de l'incident :*

Dans la gestion des incidents, la première étape est de détecter et enregistrer l'incident. Cela peut être fait par les utilisateurs finaux eux-mêmes ou par les agents pour le compte des utilisateurs. Signaler l'incident est fait par le biais d'un modèle de formulaire afin d'accélérer le processus de récupération.

Figure 4: Détection des incidents

2. *Catégorisation et évaluation de l'incident :*

Il faut répartir les incidents afin d'identifier facilement sa gravité et son impact potentiel sur les utilisateurs et les systèmes, et la priorité à accorder à sa résolution. Il faut donc personnaliser le formulaire d'incident avec des bons champs et configurer les règles automatisées pour la catégorisation, la priorisation et l'attribution du ticket, cela permet de gagner du temps précieux dans le processus.

Figure 5: Evaluation des incidents

3. *Assignation :*

Une fois l'incident évalué, il est affecté à un informaticien ou une équipe responsable de sa résolution. Cette personne ou cette équipe peut être désignée en fonction de leur expertise, de leur disponibilité et de la nature de l'incident.

Figure 6: Assignation d'un incident

4. *Traitement, enquête et diagnostic :*

L'équipe ou la personne responsable du traitement de l'incident travaille pour résoudre et analyser le problème. Cette étape peut impliquer la communication avec d'autres équipes ou parties prenantes, la mise en œuvre d'une solution provisoire pour minimiser l'impact de l'incident, et la recherche d'une solution permanente pour empêcher que l'incident ne se reproduise.

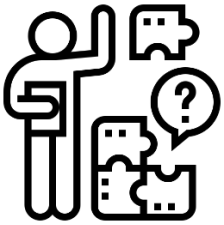

Figure 7: Traitement d'un incident

5. *Résolution :*

Une fois que l'incident est résolu, il est vérifié. Cette étape peut également inclure une documentation détaillée de la solution pour toute future référence.

Figure 8: Résolution d'un incident

6. *Clôture :*

L'incident est fermé dans le système de gestion des incidents, et les parties prenantes sont informées de sa résolution. Les leçons apprises de l'incident peuvent être documentées et communiquées à l'équipe ou aux parties prenantes concernées.

Figure 9: Clôture d'un incident

II. Conception du site web :

A. Identification des acteurs :

Les acteurs qui vont interagir avec notre site web sont nombreux :

- **Client** : C'est un client qui représente une entreprise cliente. C'est cet acteur qui va créer un ticket pour signaler un incident.

- **Administrateur** : C'est un utilisateur qui gère les utilisateurs (création, modification et suppression des profils d'utilisateurs). Il peut accorder un incident à un informaticien ou un technicien.
- **Informaticien** : C'est un utilisateur qui travaille au sein de l'entreprise. Il est chargé de résoudre les incidents que l'utilisateurs lui accorde.

B. Besoins fonctionnels par acteur :

Référence	Fonctionnalité	Acteur
R1	Créer un compte	Administrateur
R2	Supprimer un compte	Administrateur
R3	Modifier un compte	Administrateur
R4	Connexion (authentification)	Client, Administrateur, Informaticien
R5	Déconnexion	Client, Administrateur, Informaticien
R6	Changer le mot de passe	Client, Administrateur, Informaticien
R7	Récupérer le mot de passe	Client, Administrateur, Informaticien
R8	Consulter la liste de tous les tickets	Administrateur
R9	Consulter ses propres tickets	Client, Informaticien
R10	Accorder les tickets	Administrateur
R11	Modifier un ticket	Client
R12	Fermer un ticket	Informaticien, Administrateur
R13	Publier des notes	Informaticien
R14	Annuler un ticket	Client
R15	Consulter l'état d'un ticket	Client, Administrateur
R16	Modifier le statut d'un ticket	Informaticien

R17	Demander des renseignements	Informaticien
R18	Consulter l'archive des tickets	Administrateur
R19	Consulter la liste des clients	Administrateur
R20	Consulter la liste des informaticiens	Administrateur
R21		

Tableau 2: Les besoins fonctionnels par acteur

C. Diagrammes de cas d'utilisation :

Les diagrammes de cas d'utilisation vont nous permettre de représenter les interactions entre le système et ses utilisateurs. Cela va nous permettre de comprendre les fonctionnalités du système en identifiant les différentes actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les résultats attendus de ces actions.

1. *Diagramme de cas d'utilisation d'un client :*

Le client peut créer un ticket sur le système de gestion des incidents s'il a un incident à signaler, puis il va fournir tous les détails de l'incident.

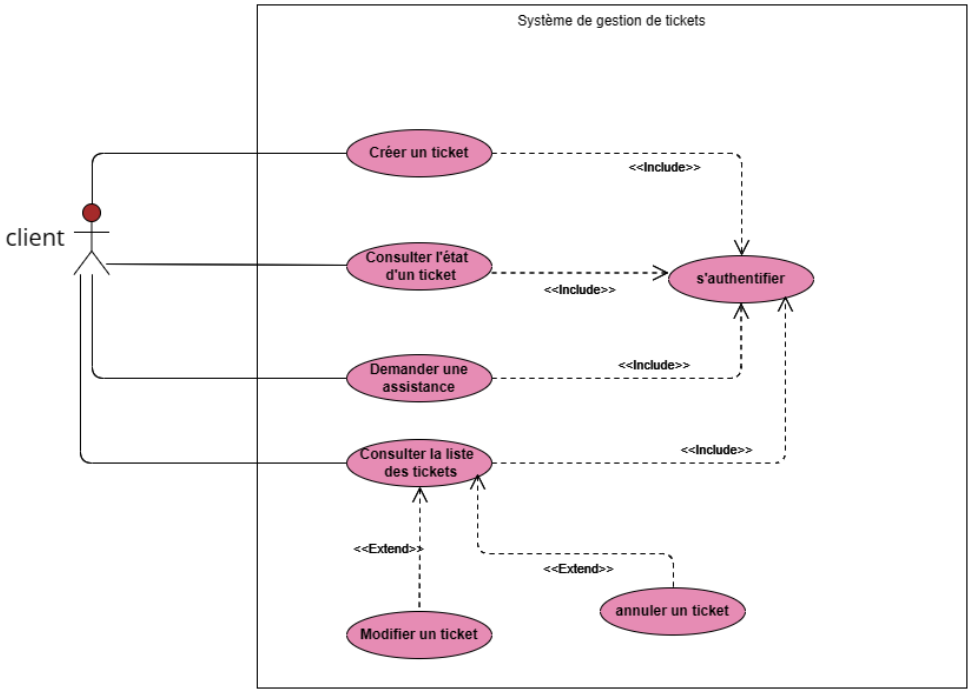

Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation d'un client

2. Diagramme de cas d'utilisation d'un informaticien :

L'informaticien pour visualiser les tickets que l'administrateur lui a attribué puis consulter les détails du ticket (description, objet etc.) puis lorsque le traitement du ticket commence, il peut changer le statut de ce ticket ou demander des renseignements au client. Enfin, lorsque l'incident est résolu, il peut fermer le ticket et fournir un rapport s'il désir qui contient les détails de résolution de l'incident.

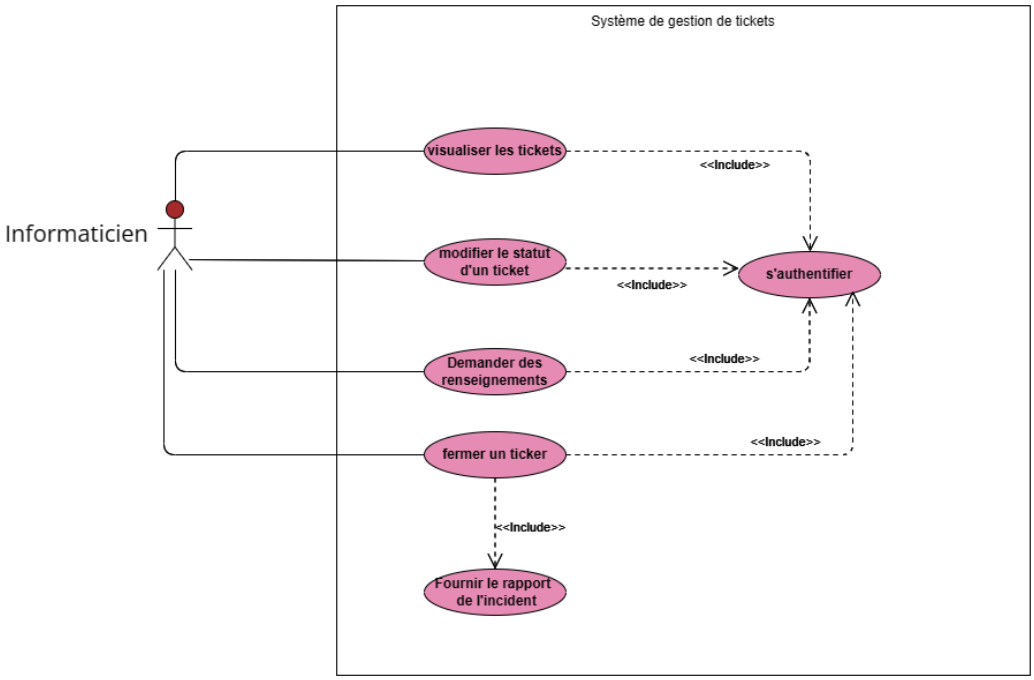

Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation d'un administrateur

3. Diagramme de cas d'utilisation d'un administrateur :

L'administrateur peut visualiser la liste des tickets crée par tous les clients puis les attribuer à un informaticien ou une équipe d'informaticiens qui doivent résoudre l'incident.

L'administrateur est également chargé de la gestion des utilisateurs, il peut dont créer un utilisateur, modifier ses informations ou même supprimer son compte. Il doit donc aussi pouvoir consulter la liste des clients et informaticiens.

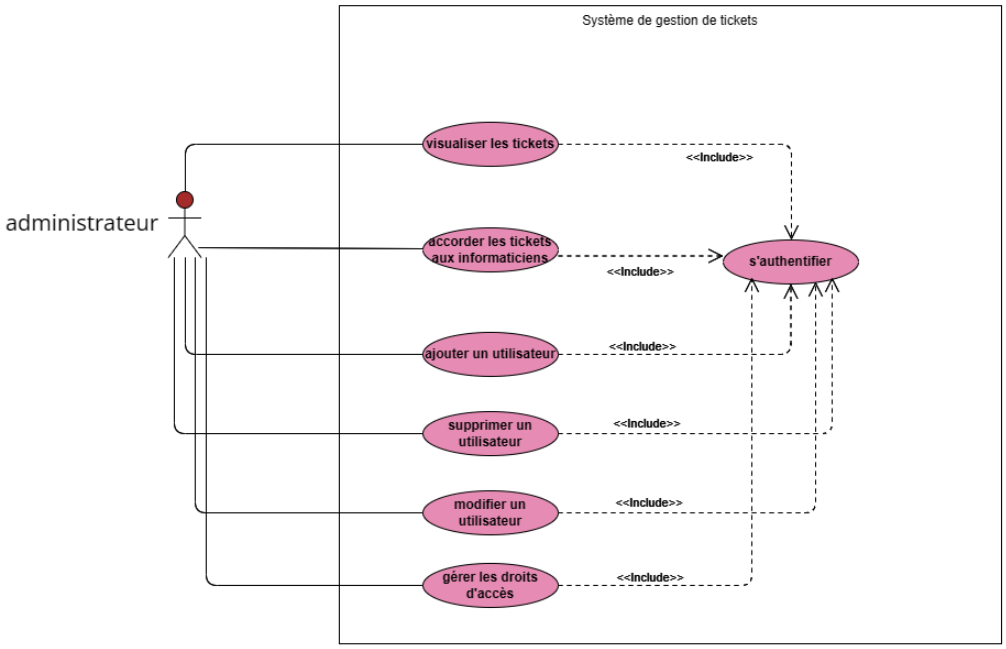

Figure 12: Diagramme de cas d'utilisation d'un administrateur.

D. Diagramme de classes :

Le diagramme de classe de notre site web est le suivant :

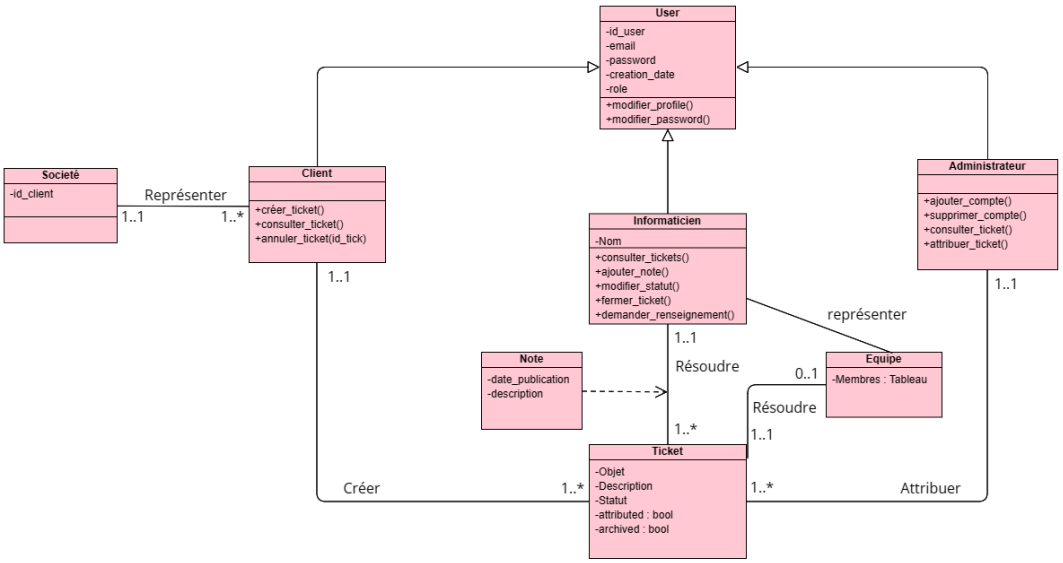

Figure 13: Diagramme des classes

E. L'architecture MVC :

1. *C'est quoi MVC ? :*

MVC est un design pattern qui signifie Modèle-Vue-Contrôleur. Il permet de bien organiser son code source. Il permet de nous aider à savoir quels fichiers créer mais surtout à définir leur rôle. Le but de l'architecture MVC est de séparer la logique du code en trois parties.

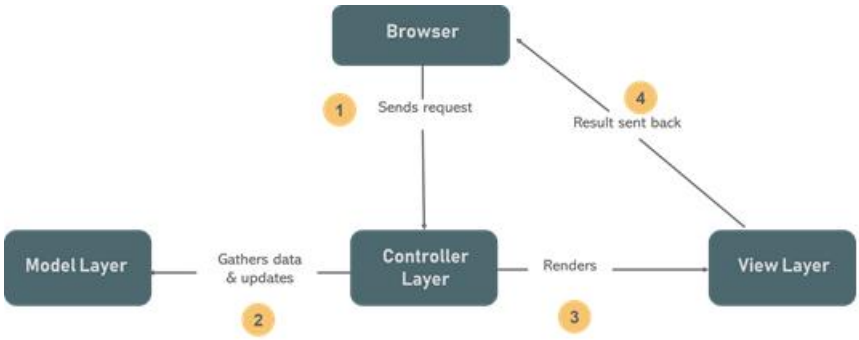

Figure 14: Schéma du modèle MVC

2. *Modèle :*

La partie logique métier du site. Cette partie comprend la gestion des données stockées et tout le code qui prend des décisions autour de ces données

3. *Vue :*

Cette partie se concentre sur l'affichage. Elle fait presque aucun calcul et récupère des variables pour savoir ce qu'elle doit afficher. On trouve essentiellement du code HTML mais aussi quelques boucles et conditions PHP.

4. *Contrôleur :*

C'est la partie qui gère les échanges avec l'utilisateur. C'est l'intermédiaire entre l'utilisateur et le modèle et la vue. Le contrôleur reçoit les requêtes de l'utilisateur et pour chacun entre elles il va demander au modèle d'effectuer des actions et de lui renvoyer les résultats. Puis il va adapter ce résultat et le donner à la vue. Enfin, il va renvoyer la nouvelle page HTML générée par la vue à l'utilisateur.

Chapitre 3 : Choix technique et réalisation du projet

I. Choix technique :

Pour réaliser notre projet, nous avons choisi pour le développement de la partie Backend d'utiliser un Framework du langage PHP. En fait, il y a plusieurs Framework pour ce langage notamment :

- **Symfony :** Un Framework puissant et flexible avec une grande communauté et une large gamme de fonctionnalités.
- **CodeIgniter :** Un Framework léger et rapide qui est facile à apprendre et idéal pour les projets plus petits.
- **CakePHP :** Un Framework full-stack avec un accent sur le développement rapide et la convention plutôt que la configuration.
- **Zend :** Un Framework robuste avec une architecture modulaire et une focalisation sur les applications de niveau entreprise.
- **Laravel :** Un Framework modern axé sur l'expérience du développeur et une syntaxe élégante.

Pour réaliser ce projet, on a choisi d'utiliser le Framework Laravel.

A. Laravel :

Laravel est un Framework PHP open-source, moderne et très populaire qui utilise l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Cette architecture permet de séparer les différentes responsabilités de l'application, ce qui rend le développement plus facile, modulaire et maintenable.

Laravel utilise Blade, un moteur de Template qui permet de créer des vues claires, bien organisées et facilement personnalisables. Grâce à Blade, il est possible de créer des interfaces utilisateurs complexes et dynamiques sans compromettre la lisibilité ou la maintenabilité du code.

De plus, Laravel est un Framework très sécurisé et fiable qui offre une protection contre les failles de sécurité courantes telles que les attaques XSS et CSRF. Il dispose également d'une communauté active de développeurs qui fournissent un soutien continu ainsi que des mises à jour et des améliorations régulières.

Enfin, Laravel est connu pour sa simplicité d'utilisation et sa convivialité pour les développeurs de tous niveaux. Il permet de créer des applications Web complexes avec des fonctionnalités avancées tout en restant facile à comprendre et à maintenir.

Figure 15: Logo de Laravel

B. Langage PHP :

PHP est un langage de script côté serveur populaire, utilisé pour le développement web. Il a été créé en 1994 par Rasmus Lerdorf et a depuis évolué en un outil puissant pour la création des pages web dynamiques et interactives. Le code PHP est intégré dans des pages HTML et peut être utilisé pour effectuer une large gamme de tâches, telles que la gestion des formulaires, l'accès aux bases de données, la manipulation des fichiers et la création des sessions des utilisateurs.

PHP est largement utilisé sur les sites web du monde entier et est soutenu par une communauté active de développeurs qui contribuent à son développement continu.

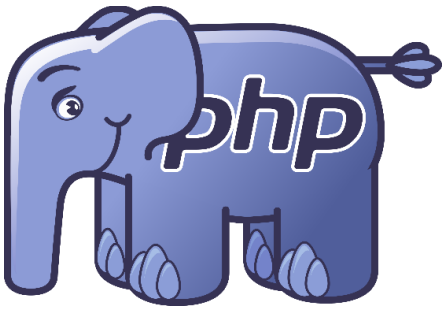

Figure 16: Logo de PHP

C. XAMPP :

XAMPP est un logiciel gratuit et open-source qui fournit un environnement complet de serveur web local pour les développeurs. Il est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux et MacOS. XAMPP comprend un ensemble de logiciels tels que MySQL, PHP, PERL, Apache etc.

Ces logiciels sont nécessaires pour héberger et exécuter des sites web sur un serveur. XAMPP est facile à installer et à configurer, et fournit une interface graphique conviviale pour gérer le serveur web local. XAMPP est largement utilisé pour le développement et les tests de sites web en local avant leur mise en ligne sur un serveur distant. Il est également utile pour les développeurs qui travaillent sur plusieurs projets et souhaitent disposer d'un environnement de développement isolé pour chacun de leurs projets. XAMPP est un outil indispensable pour les développeurs web et permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité du processus de développement.

Figure 17: Logo de XAMPP

D. Composer :

Composer est un gestionnaire de dépendances pour PHP qui permet aux développeurs de gérer efficacement les bibliothèques et les packages dont dépend leur projet. Composer permet également de gérer les versions des packages, de résoudre les conflits de dépendances et de mettre à jour facilement les packages. Il facilite ainsi le développement de projets PHP en fournissant une solution simple et efficace pour gérer les dépendances. Nombreux Framework et bibliothèques PHP modernes utilisent Composer pour gérer leurs dépendances, ce qui rend Composer un outil indispensable pour les développeurs PHP.

Figure 18: Logo de Composer

E. Visual Studio Code :

Visual Studio Code est un environnement de développement intégré (IDE) développé par Microsoft et est disponible gratuitement pour Windows, Linux et MacOS. Ce qui distingue Visual Studio Code des autres IDE est sa simplicité d'utilisation et sa légèreté. Il offre une grande variété d'extensions qui permettent de personnaliser l'environnement de travail selon les besoins de chaque développeur. Visual Studio Code supporte une multitude de langages de programmation. En outre, il possède de nombreuses fonctionnalités utiles telles que la mise en évidence de la syntaxe, l'autocomplétions, la navigation de code et la détection d'erreurs.

Figure 19: Logo de Visual Studio Code

F. Bootstrap :

Bootstrap est un Framework frontend open-source développé par Twitter qui permet aux développeurs web de créer des sites web responsives et esthétiquement plaisants plus rapidement et plus facilement. Bootstrap est basé sur HTML, CSS et JavaScript et contient un ensemble de composants préconstruits tels que les boutons, les formulaires, les modèles de navigation et des grilles de mise en page. Ces composants peuvent être facilement personnalisé pour répondre aux besoins du projet. Bootstrap fournit également une gamme d'utilitaires CSS pour la gestion des styles, tels que des classes pour le positionnement des éléments, des polices et des couleurs. Bootstrap est largement utilisé dans l'industrie pour la conception de sites web professionnels et réactifs, et est particulièrement utile pour les projets à court délai. Avec une

grande communauté d'utilisateurs et de développeurs, Bootstrap est régulièrement mis à jour et amélioré pour répondre aux besoins en constante évolution du développement web.

Figure 20: Logo de Bootstrap

G. HTML :

HTML (Hypertext Markup Language) est un langage de balisage utilisé pour créer des pages web. HTML est l'une des trois inventions à la base du World Wide Web, avec le Hypertext Transfer Protocol (http) et les adresses web (URL). Il permet de définir la structure et le contenu d'une page web en utilisant des balises HTML qui encadrent le texte, les images, les vidéos et les autres éléments multimédias. Les balises HTML décrivent également la présentation de ces éléments, tels que leur police, leur taille, leur couleur et leur positionnement.

Les pages HTML sont interprétés par les navigateurs web, qui les affiches aux utilisateurs sous forme de pages web. HTML est un langage fondamental pour le développement web et est utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles de style en cascade CSS ainsi qu'avec un langage de programmation côté serveur tels que PHP et Python, pour créer des sites web dynamiques et interactifs.

Les dernières versions d'HTML (HTML5) offrent de nombreuses fonctionnalités avancées pour le développement des sites web comme le support pour le multimédia, les animations et les graphiques.

Figure 21: Logo de HTML

H. CSS :

CSS, ou Cascading Style Sheets, est un langage de style utilisé pour décrire l'apparence et la mise en page des pages web. Il permet aux développeurs de créer des styles pour différents éléments HTML, tels que la couleur, la police, la taille et la disposition des éléments sur une page web. CSS permet également de définir des styles pour différents types d'appareils, tels que les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones portables, afin que la présentation de la page web reste cohérente sur toutes les tailles d'écran.

En utilisant CSS, les développeurs peuvent améliorer l'accessibilité, la lisibilité et l'esthétique de leurs sites web, et ainsi fournir une meilleur expérience utilisateur. CSS est un outil essentiel pour tout développeur web et est largement utilisé dans l'industrie.

Figure 22: Logo du CSS

II. Réalisation du projet :